



Facultad de Ingenierías
Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación

Proyecto Final Comunicaciones II

Integrantes:

Jhoan Esteban Corrales

Juan Camilo Velásquez

Juan Esteban Cardona

19 de mayo de 2026

Índice

1. Introducción	5
2. Descripción de Requerimientos	6
2.1. Requerimientos de Cantidad de Áreas y Redes	6
2.2. Requerimientos de Direccionamiento	7
2.3. Requerimientos de Servicios	7
2.4. Requerimientos de Seguridad	8
2.4.1. Seguridad de Acceso	8
2.4.2. Seguridad para Configuración Remota	8
2.5. Requerimientos de Enrutamiento	8
3. Descripción de las Decisiones de Diseño	9
3.1. Esquema de Direccionamiento	9
3.2. Estrategia de Asignación de Direcciones	9
3.3. Protocolo de Enrutamiento	10
3.4. Seguridad en Dispositivos de Telecomunicaciones	10
3.5. Seguridad y Hardening en Máquinas Virtuales	11
3.6. Servicios de Aplicación	12
4. Descripción de la Configuración	14
4.1. Configuración del Direccionamiento IPv4	14
4.2. Configuración del Direccionamiento IPv6	14
4.3. Configuración de los Equipos de Red	15
4.4. Configuración de los Servidores y Despliegue Físico	16
4.5. Configuración de los Clientes	17
5. Diseño Lógico de la Topología	18
6. Especificaciones Técnicas y Costos	19
6.1. Análisis de Requerimientos de Equipos	19

6.1.1.	Equipos de Telecomunicación por Área	19
6.1.2.	Equipos Finales	20
6.1.3.	Servidores	20
6.2.	Tabla de Especificaciones Técnicas	20
6.3.	Tabla de Costos y Presupuesto	21
6.4.	Desglose Funcional	22
6.5.	Consideraciones Adicionales	23
6.5.1.	Escalabilidad	23
6.5.2.	Opciones de Reducción de Costos	23
7.	Diseño de Pruebas de Validación	23
7.1.	Matriz de Pruebas de Direccionamiento	24
7.1.1.	Prueba 1.1: Validación de Asignación IPv4	24
7.1.2.	Prueba 1.2: Validación de Asignación IPv6	24
7.1.3.	Prueba 1.3: DHCP en IPv4	25
7.2.	Matriz de Pruebas de Conectividad y Enrutamiento	26
7.2.1.	Prueba 2.1: Ping entre Hosts en la Misma LAN	26
7.2.2.	Prueba 2.2: Ping entre Hosts en LANs Diferentes	26
7.2.3.	Prueba 2.3: Ping IPv6 entre Hosts	27
7.2.4.	Prueba 2.4: Convergencia de Rutas OSPF	27
7.3.	Matriz de Pruebas de Servicios	28
7.3.1.	Prueba 3.1: Accesibilidad del Servidor Web	28
7.3.2.	Prueba 3.2: Conectividad del Servidor de Correo	29
7.3.3.	Prueba 3.3: Servidor de Chat	29
7.4.	Matriz de Pruebas de Seguridad	30
7.4.1.	Prueba 4.1: SSH Disponible, Telnet Bloqueado	30
7.4.2.	Prueba 4.2: Firewall en Servidor Linux	31
7.4.3.	Prueba 4.3: Contraseñas Cifradas en Routers	32
8.	Ejecución de Pruebas y Resultados	32
8.1.	Resultados de Pruebas de Direccionamiento	33

8.1.1.	Resultado Prueba 1.1: Validación de Asignación IPv4	33
8.1.2.	Resultado Prueba 1.2: Validación de Asignación IPv6	33
8.1.3.	Resultado Prueba 1.3: DHCP en IPv4	35
8.2.	Resultados de Pruebas de Conectividad	36
8.2.1.	Resultado Prueba 2.1: Ping en LAN Local	36
8.2.2.	Resultado Prueba 2.2: Ping entre LANs	37
8.2.3.	Resultado Prueba 2.3: Ping IPv6	38
8.2.4.	Resultado Prueba 2.4: Convergencia OSPF	38
8.3.	Resultados de Pruebas de Servicios	39
8.3.1.	Resultado Prueba 3.1: Servidor Web	39
8.3.2.	Resultado Prueba 3.2: Servidor de Correo	41
8.3.3.	Resultado Prueba 3.3: Servidor de Chat	42
8.4.	Resultados de Pruebas de Seguridad	44
8.4.1.	Resultado Prueba 4.1: SSH Disponible, Telnet Bloqueado	44
8.4.2.	Resultado Prueba 4.2: Firewall en Servidor	45
8.4.3.	Resultado Prueba 4.3: Contraseñas Cifradas	45
8.5.	Resumen Final de Pruebas	46
9.	Problemas Encontrados y Soluciones	47
9.1.	Problemas de Configuración	47
9.1.1.	Problema 1: SSH No Responde en Routers	47
9.1.2.	Problema 2: DHCP No Asigna Direcciones en LAN 2	48
9.1.3.	Problema 3: OSPFv3 No Converge	50
9.2.	Problemas de Servicios	52
9.2.1.	Problema 4: Servidor de Correo No Recibe Conexiones	52
9.3.	Problemas de Seguridad	53
9.3.1.	Problema 6: Telnet Accesible en Router	53
9.3.2.	Problema 7: Firewall Bloqueaba Servidor Web IPv6	55
10.	Conclusiones del Diseño y Despliegue	56
10.1.	Conclusiones del Diseño	56

10.1.1. Diseño de Direccionamiento	56
10.1.2. Selección de Protocolos	57
10.1.3. Estrategia de Seguridad	57
10.2. Conclusiones del Despliegue	57
10.2.1. Implementación de Servicios	57
10.2.2. Validación de Requisitos	58
10.2.3. Escalabilidad	58

1. Introducción

El presente documento describe el diseño, la implementación y la validación de una red empresarial multi-sede que da respuesta a los requerimientos planteados en el proyecto final de Comunicaciones II como se muestra en la siguiente imagen:

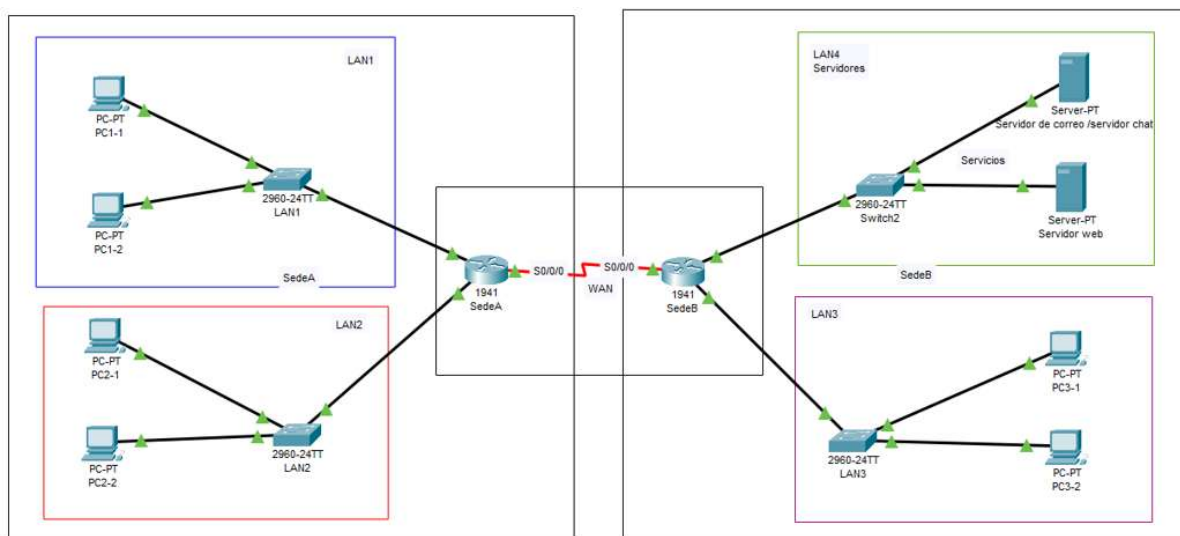


Figura 1: Diagrama de la red multi-sede a implementar.

La red integra tres segmentos LAN con un total de 1.650 usuarios finales, distribuidos en áreas con capacidades de 850, 600 y 200 hosts respectivamente, y debe garantizar conectividad plena entre todas las sedes mediante enrutamiento dinámico. La topología contempla dos sedes físicas conectadas por un enlace WAN, con una subred dedicada para los servidores de servicios centralizada en la Sede B.

Un requisito del proyecto es la operación en doble stack, de modo que cada dispositivo de la topología cuente con direccionamiento tanto IPv4 como IPv6. El espacio de direcciones IPv4 asignado al Grupo 1 es 172.16.192.0/19, y el prefijo IPv6 de referencia es 2001:dbf:be9::/48. El diseño del direccionamiento parte de estos bloques y aplica un factor de crecimiento del 10 % sobre la cantidad de usuarios de cada área, con el fin de garantizar escalabilidad sin necesidad de reenumerar la red en el corto plazo.

El diseño responde a cuatro dimensiones de requerimientos: direccionamiento jerárquico y escalable, enrutamiento dinámico entre sedes, seguridad en el acceso y la administración

remota de los dispositivos, y despliegue de tres servicios de aplicación accesibles desde todas las áreas de la red. Cada una de estas dimensiones fue abordada con tecnologías estándar de la industria, justificando las decisiones de diseño en función de los requerimientos específicos del proyecto y no únicamente de la disponibilidad de herramientas.

Los servicios de aplicación desplegados corresponden a un portal unificado con servidores web, de mensajería (desarrollo propio en C y WebSockets) y correo, cuya implementación y decisiones de arquitectura se detallan posteriormente en este documento en su respectiva sección.

La seguridad del sistema se garantiza mediante controles en las capas de acceso y administración de la red, usando tanto SSH para gestión segura centralizada como políticas de *firewall* perimetral.

2. Descripción de Requerimientos

2.1 Requerimientos de Cantidad de Áreas y Redes

La topología de la empresa comprende tres segmentos LAN independientes, cada uno asociado a un área funcional de la organización. La cantidad de usuarios finales por área, antes de aplicar el factor de crecimiento, es de 850 en LAN 1, 600 en LAN 2 y 200 en LAN 3. Aplicando un crecimiento previsto del 10 %, las redes deben dimensionarse para albergar 935, 660 y 220 hosts respectivamente, sin contar los dispositivos de telecomunicaciones ni los servidores de servicios, que requieren subredes dedicadas.

Adicionalmente, la topología contempla una subred de interconexión entre routers para cada enlace WAN entre sedes, así como una subred dedicada para los servidores de servicios. En total, el diseño debe prever al 5 subredes: tres para usuarios finales, una para servidores, y para los enlaces punto a punto entre dispositivos de enrutamiento.

2.2 Requerimientos de Direccionamiento

El espacio de direcciones asignado al Grupo 1 es 172.16.192.0/19 para IPv4 y el prefijo 2001:dbf:bef9::/48 para IPv6. A partir de estos bloques se debe derivar un esquema de direccionamiento jerárquico que satisfaga las necesidades de cada segmento de red, considerando los hosts de usuario final, los dispositivos de telecomunicaciones activos en cada área y los servidores de servicios.

La estrategia de asignación de direcciones debe definirse de forma diferenciada según el tipo de dispositivo: servidores, dispositivos de telecomunicaciones y equipos de usuario final, justificando en cada caso el mecanismo seleccionado en función de los requerimientos operativos y de administración de la red.

2.3 Requerimientos de Servicios

La red debe garantizar la disponibilidad de tres servicios de aplicación accesibles desde todos los segmentos de la topología: un portal web HTTP, un servidor de correo electrónico intra-organizacional, y un servicio de mensajería instantánea en red local, con soporte de salas y perfiles.

Todos los servicios deben consolidarse dentro de la subred dedicada y operar de manera imperativa sobre protocolos de *doble stack*, ofreciendo accesibilidad completa tanto por IPv4 como por IPv6 de manera transparente para el cliente final.

En términos de implementación física, el entorno de despliegue real debía constar de máquinas virtuales controladas (como un clúster Ubuntu Linux 26.04), diseñadas para validar todas estas funciones emulando la operación de centros de datos.

2.4 Requerimientos de Seguridad

2.4.1 Seguridad de Acceso

Se debe prevenir el acceso no autorizado a los dispositivos de telecomunicaciones mediante la configuración de credenciales de acceso tanto en la consola local como en las líneas de terminal virtual. Las contraseñas deben almacenarse de forma cifrada en los archivos de configuración de los equipos, evitando que queden expuestas en texto plano dentro de los respaldos de configuración.

En los servidores Linux, el acceso al sistema operativo debe restringirse mediante reglas de firewall que limiten los puertos expuestos a los estrictamente necesarios para la operación de cada servicio. Cualquier puerto no requerido por los servicios web, de correo o de chat debe permanecer cerrado por defecto.

2.4.2 Seguridad para Configuración Remota

La administración remota de los dispositivos de telecomunicaciones debe realizarse exclusivamente a través de SSH versión 2, deshabilitando el protocolo Telnet en todas las líneas VTY. Esto garantiza que las sesiones de configuración remota viajen cifradas a través de la red, protegiéndolas frente a ataques de interceptación pasiva dentro de los mismos segmentos LAN.

Para los servidores Linux, la configuración remota se realizará también mediante SSH, preferiblemente con autenticación por clave pública en lugar de contraseña, reduciendo la superficie de ataque frente a intentos de fuerza bruta.

2.5 Requerimientos de Enrutamiento

La topología comprende múltiples sedes que deben mantenerse en comunicación permanente, por lo que se requiere implementar un protocolo de enrutamiento dinámico que propague automáticamente las rutas hacia todos los segmentos de la red. El protocolo seleccionado debe operar tanto sobre IPv4 como sobre IPv6, garantizando conectividad de extremo a

extremo para ambas familias de direcciones en toda la topología.

El diseño del enrutamiento debe contemplar la convergencia de la red ante posibles cambios en la topología, así como la correcta redistribución de las rutas hacia las subredes de servidores y enlaces punto a punto, de modo que cualquier dispositivo final pueda alcanzar cualquier servicio independientemente del área en la que se encuentre.

3. Descripción de las Decisiones de Diseño

3.1 Esquema de Direccionamiento

El bloque 172.16.192.0/19 ofrece 8.190 direcciones utilizables, lo que permite derivar subredes de tamaño variable mediante VLSM para ajustarse con precisión a las necesidades de cada segmento. Se optó por este enfoque en lugar de un esquema de subredes de tamaño fijo, dado que las diferencias de escala entre las áreas son significativas: LAN 1 requiere más de 900 hosts, mientras que los enlaces punto a punto entre routers solo necesitan dos direcciones. Emplear subredes de tamaño uniforme desperdiciaría una fracción considerable del espacio de direcciones disponible.

Para IPv6, el prefijo 2001:dbf:bef9::/48 permite asignar subredes /64 a cada segmento de la topología sin restricción práctica de cantidad. Se adoptó el prefijo /64 de forma uniforme para todos los segmentos, dado que es el tamaño mínimo requerido por SLAAC para la autoconfiguración de direcciones en los hosts de usuario final, y simplifica la gestión del plan de direccionamiento al eliminar la necesidad de VLSM en la familia IPv6.

3.2 Estrategia de Asignación de Direcciones

Para los dispositivos de telecomunicaciones y los servidores de servicios se adoptó asignación de direcciones estática en ambas familias de protocolos. Esta decisión responde a que dichos dispositivos son puntos críticos de la infraestructura: una dirección que cambie en un router o en un servidor invalida rutas configuradas, entradas DNS y reglas de firewall, introduciendo interrupciones difíciles de diagnosticar en producción. La asignación estática

elimina esta fuente de inestabilidad y facilita la trazabilidad durante la administración remota.

Para los equipos de usuario final se adoptó asignación dinámica. En IPv4 se emplea DHCP, de modo que un servidor centralizado distribuye direcciones, máscara, puerta de enlace y servidor DNS a todos los hosts de cada LAN sin intervención manual. En IPv6 se emplea SLAAC, mecanismo mediante el cual cada host construye su propia dirección a partir del prefijo /64 anunciado por el router en sus mensajes Router Advertisement, sin requerir un servidor dedicado. Esta combinación reduce la carga administrativa en redes con cientos de usuarios y es coherente con las prácticas estándar en redes empresariales de escala media.

3.3 Protocolo de Enrutamiento

Se seleccionó OSPF como protocolo de enrutamiento dinámico para IPv4, y su extensión OSPFv3 para IPv6. La elección de OSPF sobre alternativas como RIP se fundamenta en tres razones principales. Primero, OSPF es un protocolo de estado de enlace que converge significativamente más rápido que los protocolos de vector de distancia ante cambios en la topología, lo cual es relevante en una red multi-sede donde una caída de enlace no debe prolongarse en inconsistencias de ruteo. Segundo, OSPF no tiene la limitación de 15 saltos de RIP, lo que lo hace apropiado para topologías que puedan crecer en número de sedes. Tercero, OSPFv3 extiende de forma nativa el mismo mecanismo a IPv6, permitiendo mantener una única lógica de enrutamiento para ambas familias de protocolos.

Toda la topología se configura dentro de una única área OSPF (área 0), dado que el número de routers no justifica la segmentación en áreas adicionales y una sola área simplifica la configuración y el diagnóstico.

3.4 Seguridad en Dispositivos de Telecomunicaciones

El acceso local a los dispositivos se protege mediante contraseñas cifradas en consola y en las líneas de terminal virtual. Para la administración remota se habilita exclusivamente SSHv2, deshabilitando Telnet en todas las líneas VTY. SSHv2 cifra la sesión completa,

incluyendo credenciales y comandos, lo que impide que un atacante con acceso pasivo a la red pueda capturar información de configuración sensible.

3.5 Seguridad y Hardening en Máquinas Virtuales

Para garantizar la seguridad del despliegue en las dos máquinas virtuales Linux (Ubuntu 26.04), se transformaron las políticas corporativas en código mediante un conjunto de scripts de automatización (`security.sh`, `setup_core_services.sh`, y `setup_web_server.sh`). Este enfoque evita configuraciones manuales propensas a error. Las decisiones principales implementadas incluyen:

- **Gestión de Acceso Remoto:** El script de endurecimiento (`security.sh`) restringe SSH, deshabilitando completamente el acceso al usuario `root` (`PermitRootLogin no`) y bloqueando la autenticación por contraseña (`PasswordAuthentication no`). El ingreso exige llaves públicas (`PubkeyAuthentication yes`).
- **Firewall mediante UFW:** Automáticamente se establece una política de bloqueo para tráfico entrante (`default deny`). Además, recibe por parámetro una lista estricta de los puertos TCP permitidos para cada máquina, evitando exponer herramientas de interconexión del backend que no deberían verse desde el exterior.
- **Aislamiento en Systemd:** Los demonios desplegados (como el chat en C nativo) son configurados en Systemd usando la directiva `NoNewPrivileges=yes`. Esto mitiga vulnerabilidades al evitar que los procesos hijos escalen privilegios.
- **Usuario de Provisión de Mínimos Privilegios:** Se creó un perfil específico (`provisioner`) cuya única función autorizada por archivo `sudoers` (sin necesidad de contraseña) es la ejecución del script `create_mail_user.sh`. Aislar los permisos para la creación de usuarios de correo previene compromisos cruzados frente a toda la infraestructura.

3.6 Servicios de Aplicación

La provisión de servicios corporativos se centraliza a través de un portal web unificado, el cual emplea una arquitectura moderna que separa el *frontend* y el *backend*. El *frontend* está desarrollado como una *Single Page Application* (SPA) utilizando React y Vite, ofreciendo una experiencia de usuario ágil e interactiva. Este portal es desplegado mediante Nginx, servidor web seleccionado por su bajo consumo de recursos y soporte nativo para IPv6 a través de la directiva `listen [::]:80`, lo que le permite atender peticiones de ambas familias de protocolos en un único proceso de manera simultánea.

El portal actúa como la interfaz principal accesible desde todas las áreas de la red a través del enrutador, facilitando el uso de múltiples herramientas en un mismo lugar:

- **Dashboard y Topología:** Panel de estado general que incluye la visualización de la topología lógica de la red.
- **Cliente de Correo Web:** Módulo integrado para el envío y lectura de correos empresariales.
- **Web Chat:** Cliente moderno de mensajería instantánea accesible vía navegador.

El backend del portal está construido en Python empleando FastAPI. Este servicio expone una API REST y gestiona las conexiones en tiempo real a través de *WebSockets*. Resulta fundamental para la integración de los sistemas subyacentes; en el caso del servicio de chat, el *backend* en Python levanta un *Connection Manager* que funciona como puente bidireccional, traduciendo los comandos JSON del WebSocket de React en texto plano hacia los sockets TCP del servidor de mensajería nativo en C.

Para la gestión del correo electrónico propiamente dicha, se implementa el stack Postfix y Dovecot. Postfix actúa como agente de transferencia de correo, gestionando los procesos SMTP de envío y recepción en el puerto 25. Dovecot expone los buzones de usuario mediante IMAP en el puerto 143, protocolo que permite a los clientes acceder al correo sin eliminarlo del servidor, lo que resulta adecuado para un entorno corporativo donde los usuarios pueden conectarse desde distintos dispositivos.

El servicio de mensajería instantánea corresponde a la implementación desarrollada por el grupo en el reto previo, construida en C sobre sockets TCP. La arquitectura del sistema sigue un modelo cliente-servidor: el servidor corre en Linux como proceso continuo, mantiene una lista de clientes conectados y distribuye cada mensaje recibido hacia los destinatarios correspondientes, ya sea en conversación directa o dentro de una sala de chat.

El nivel implementado corresponde al nivel intermedio del reto, que incorpora las funcionalidades del nivel básico más el registro y exportación del historial de conversación. Adicionalmente, se desarrolló el soporte de salas de chat como valor agregado, lo que eleva la implementación al nivel avanzado del reto. Las funcionalidades disponibles son las siguientes:

- Registro de nombre de usuario al conectarse.
- Listado de usuarios conectados y su estado mediante el comando `/list`.
- Conversación directa entre pares de usuarios.
- Creación y gestión de salas de chat con los comandos `/join` y `/leave`.
- Historial local de mensajes con exportación a archivo de texto con el comando `/save`.
- Desconexión limpia mediante el comando `/exit`.

El servidor escucha en el puerto 8080 y fue configurado con la familia de direcciones `AF_INET6` y la opción `IPV6_V6ONLY` deshabilitada, lo que le permite aceptar conexiones tanto IPv4 como IPv6 sobre un único socket de escucha sin modificar la lógica interna de manejo de clientes. Esta configuración cumple el requisito de doble stack de la topología sin introducir duplicidad en el código del servidor.

El cliente fue desarrollado para Windows utilizando la API Winsock2, e incluye una interfaz de terminal con soporte de color, separación visual entre mensajes propios y ajenos, y presentación de marcas de tiempo. El código fuente de ambos componentes está disponible en el repositorio del grupo en <https://github.com/Juanes7222/Socket.git>.

4. Descripción de la Configuración

4.1 Configuración del Direccionamiento IPv4

El plan de direccionamiento IPv4 se construyó a partir del bloque asignado 172.16.192.0/19, aplicando segmentación jerárquica mediante VLSM para ajustar el tamaño de cada subred a la cantidad real de hosts requeridos en cada área. Con el crecimiento previsto del 10 % sobre la cantidad de usuarios, LAN 1 requiere capacidad para 936 hosts, LAN 2 para 660 hosts y LAN 3 para 221 hosts. Por esta razón, LAN 1 y LAN 2 se asignaron con prefijo /22, mientras que LAN 3 se asignó con prefijo /24, lo que garantiza suficiente espacio para los equipos finales y permite crecimiento adicional dentro de la misma red.

La red de servidores se asignó en una subred independiente de tamaño reducido, 172.16.202.0/29, con el fin de alojar los servicios centrales de la infraestructura sin desperdiciar direcciones. De igual forma, los enlaces entre routers se configuraron con subredes /30, dado que solo requieren dos direcciones utilizables por enlace. Este criterio reduce el consumo del espacio de direccionamiento y mantiene una organización clara entre redes de usuarios, red de servicios y enlaces de interconexión.

La tabla 1 resume la asignación propuesta para toda la topología.

Cuadro 1: Plan de direccionamiento IPv4 para el Grupo 1

Segmento	Red	Prefijo	Primer host	Último host	Broadcast
LAN 1	172.16.192.0	/22	172.16.192.1	172.16.195.254	172.16.195.255
LAN 2	172.16.196.0	/22	172.16.196.1	172.16.199.254	172.16.199.255
LAN 3	172.16.200.0	/24	172.16.200.1	172.16.200.254	172.16.200.255
Servidores	172.16.202.0	/29	172.16.202.1	172.16.202.6	172.16.202.7
Enlace R1-R2	172.16.202.8	/30	172.16.202.9	172.16.202.10	172.16.202.11

4.2 Configuración del Direccionamiento IPv6

Para IPv6 se utilizó el prefijo asignado 2001:dbf:bef9::/48, del cual se derivaron subredes /64 para cada segmento de la topología. Esta decisión permite mantener una estructura

uniforme en todos los enlaces y simplifica la configuración de autoconfiguración en los hosts finales mediante SLAAC. A diferencia de IPv4, en IPv6 no es necesario ajustar el tamaño de subred según la cantidad de hosts, por lo que se adoptó una asignación homogénea por segmento.

La tabla 2 presenta los prefijos utilizados para cada red y la dirección sugerida para la interfaz del router en cada segmento.

Cuadro 2: Plan de direccionamiento IPv6 para el Grupo 1

Segmento	Prefijo IPv6	Gateway sugerido
LAN 1	2001:dbf:bef9:1::/64	2001:dbf:bef9:1::1
LAN 2	2001:dbf:bef9:2::/64	2001:dbf:bef9:2::1
LAN 3	2001:dbf:bef9:3::/64	2001:dbf:bef9:3::1
Servidores	2001:dbf:bef9:10::/64	2001:dbf:bef9:10::1
Enlace R1-R2	2001:dbf:bef9:ff01::/64	2001:dbf:bef9:ff01::1

4.3 Configuración de los Equipos de Red

Los routers de la topología se configuran con direccionamiento estático en ambas familias de protocolos. Cada interfaz conectada a una LAN recibe una dirección de puerta de enlace dentro del rango correspondiente, mientras que las interfaces de interconexión entre routers utilizan las subredes punto a punto definidas anteriormente. Esta organización facilita la administración de rutas y permite identificar con claridad el papel de cada interfaz dentro de la topología.

En los dispositivos de acceso y conmutación se habilitan contraseñas locales y acceso remoto seguro mediante SSHv2. El protocolo Telnet no se utiliza, debido a que transmite credenciales sin cifrado. Adicionalmente, se limita el acceso administrativo únicamente a las direcciones internas de la red, de forma que la configuración remota solo pueda realizarse desde los segmentos autorizados.

4.4 Configuración de los Servidores y Despliegue Físico

Aunque el diseño lógico prevé un gran clúster de servidores para atender la demanda total teórica, el despliegue práctico para la validación de esta topología se realiza mediante un esquema distribuido de dos máquinas virtuales (VMs) corriendo Ubuntu 26.04 . Cada máquina virtual fue aprovisionada con 3 núcleos de procesamiento (vCPUs) y 8 GB de memoria RAM, garantizando recursos suficientes para la operación fluida de los servicios en un entorno representativo.

Ambos servidores cuentan con direcciones IP fijas dentro de la subred 172.16.202.0/29 (con equivalentes IPv6 en 2001:dbf:bef9:10::/64):

- **VM 1 (Servidor Web y Portal):** Aloja el portal React/Vite servido mediante Nginx, así como el *backend* en Python (FastAPI) que provee la API REST y los WebSockets.
- **VM 2 (Servidor de Correo y Chat):** Dedicada a los servicios persistentes en segundo plano, corriendo el sistema de mensajería desarrollado en C, además de los demonios Postfix y Dovecot para el correo corporativo.

La asignación fija es necesaria para asegurar que los clientes de todas las LAN puedan localizar los servicios de forma consistente en los registros DNS sin depender de mecanismos dinámicos.

El aseguramiento (*hardening*) del SO en estos servidores se orquesta de manera automatizada mediante nuestros scripts de despliegue. En lugar de configuraciones iterativas y manuales, los parámetros de red, el endurecimiento de SSHv2, las contramedidas perimetrales usando UFW y los permisos granulares para la creación de usuarios o encendido de demonios, son inyectados mediante los ejecutables durante la etapa de provisión. La descripción completa de estas políticas de seguridad estructurales se profundiza en las decisiones de diseño.

4.5 Configuración de los Clientes

Los equipos de usuario final reciben su configuración de red de manera dinámica. En IPv4 se emplea DHCP para distribuir dirección IP, máscara, puerta de enlace y servidor DNS. En IPv6 se utiliza SLAAC, de modo que los clientes generan su propia dirección a partir del prefijo anunciado por el router en cada segmento. Esta estrategia disminuye la carga administrativa y facilita la puesta en marcha de un número elevado de clientes en laboratorio.

El cliente de mensajería instantánea desarrollado en Windows se conecta al servidor Linux mediante la dirección asignada en la red de servicios, y utiliza la interfaz de terminal para interactuar con el sistema. El soporte de historial local, listado de usuarios conectados y salas de chat se valida directamente sobre la conectividad establecida entre los segmentos de la red.

5. Diseño Lógico de la Topología

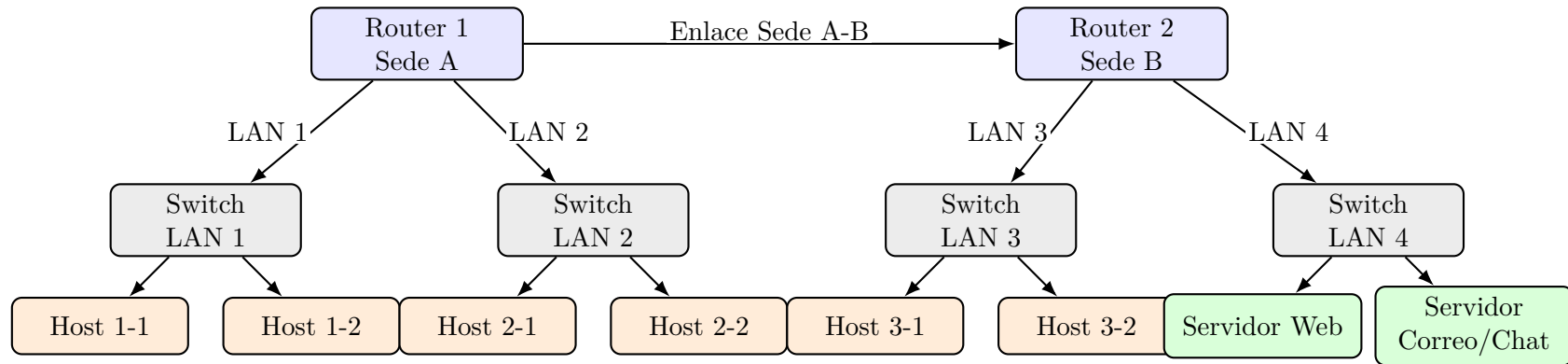


Figura 2: Topología lógica propuesta para el Grupo 1

6. Especificaciones Técnicas y Costos

6.1 Análisis de Requerimientos de Equipos

6.1.1 Equipos de Telecomunicación por Área

La topología requiere calcular el número de dispositivos de red en función de la cantidad de hosts finales en cada área, considerando una tasa de ocupación de puertos del 80 % en los switches y dimensionando con el crecimiento del 10 % ya incluido en el plan de direccionamiento.

LAN 1 (850 usuarios + 10 % crecimiento = 936 hosts):

Usando switches de 48 puertos con tasa de ocupación del 80 %, se requieren:

$$\text{Switches LAN 1} = \frac{936}{48 \times 0,80} = \frac{936}{38,4} \approx 25 \text{ switches}$$

En la práctica, se pueden agrupar mediante stacking o distribuirse en pisos, pero para este análisis se consideran 25 switches de capa de acceso. Adicionalmente, se requieren 2 switches core para redundancia en la distribución.

LAN 2 (600 usuarios + 10 % crecimiento = 660 hosts):

$$\text{Switches LAN 2} = \frac{660}{48 \times 0,80} = \frac{660}{38,4} \approx 18 \text{ switches}$$

Se asignan 18 switches de acceso más 1 switch core.

LAN 3 (200 usuarios + 10 % crecimiento = 220 hosts):

$$\text{Switches LAN 3} = \frac{220}{48 \times 0,80} = \frac{220}{38,4} \approx 6 \text{ switches}$$

Se asignan 6 switches de acceso más 1 switch core.

Routers:

La topología requiere al menos 2 routers para conectar las tres LANs y garantizar las rutas de enrutamiento OSPF. Se considera un router por sede principal, ambos configurados con capacidad suficiente para gestionar el tráfico agregado de 1.650 usuarios. Cada router debe tener al menos 3 interfaces Gigabit Ethernet para conectar LANs y una interfaz WAN para la interconexión de sedes.

6.1.2 Equipos Finales

Los equipos de usuario final totalizan 1.650 computadoras, distribuidas en 850 para LAN 1, 600 para LAN 2 y 200 para LAN 3. Cada equipo debe ser capaz de operar con doble stack IPv4/IPv6 y conectarse a la red mediante Ethernet con velocidad mínima de 1 Gbps.

6.1.3 Servidores

Para la red empresarial a gran escala se requiere infraestructura con dos servidores que alojen los tres servicios: uno con el servicio web y el otro con los servicios de correo y chat. Los servidores físicos debe contar con especificaciones suficientes para manejar la carga de 1.650 usuarios simultáneos en producción. Las especificaciones técnicas mínimas contempladas para dicho servidor unitario son las siguientes: procesador de 8 núcleos (AMD EPYC o Intel Xeon equivalente), 32 GB de memoria RAM, almacenamiento de 2 TB en configuración RAID 1 para redundancia, interfaz de red dual Gigabit Ethernet y sistema operativo Linux (Ubuntu Server 26.04 o equivalente).

Nota sobre el despliegue de validación real: Aunque en este apartado teórico se cotiza un hardware físico (Dell PowerEdge) de gran escala, el despliegue práctico implementado en este proyecto para la validación emuló esta carga usando dos máquinas virtuales (VMs) de Ubuntu 26.04, cada una con 3 núcleos y 8 GB de RAM.

6.2 Tabla de Especificaciones Técnicas

El equipo de referencia para switches de acceso serán Cisco Catalyst 2960L-48TQ-LL que se encuentra disponible como equipo nuevo. Para los switches core se selecciona el Cisco

Catalyst 3650-48TS. Ambos soportan OSPF, VLANs y doble stack IPv4/IPv6.

Cuadro 3: Especificaciones técnicas de equipos de red

Equipo	Especificación	Cantidad	Notas
Switch Acceso	Cisco Catalyst 2960L-48TQ-LL, Layer 2, 48 puertos GE	49	PoE, apilable
Switch Core	Cisco Catalyst 3650-48TS, Layer 3, 48 puertos GE	3	Soporta OSPF, stackeable
Router	Cisco ISR 4331, modular, soporta OSPF dual-stack	2	3x GE, 2 slots NIM
Servidor Linux	Dell PowerEdge R6515, 1U, AMD EPYC 8 núcleos, 32 GB RAM, 2 TB RAID 1	2	Ubuntu Server 26.04
Computadora usuario	Dell OptiPlex 5090 SFF, Intel Core i5, 8 GB RAM, Ethernet 1 GE	1.650	Dual stack IPv4/IPv6
Cables Ethernet	Cat 6A, longitudes mixtas	2.200	

6.3 Tabla de Costos y Presupuesto

Los precios mostrados corresponden a cotizaciones de referencia obtenidas de vendedores en línea en mayo de 2026. El Cisco ISR 4331 se cotizó en CDW a USD 2.178,99 por unidad en condición reacondicionada certificada (<https://www.cdw.com/product/cisco-integrated-services-router-4331-router-rack-mountable/4870090>). El Dell PowerEdge R6515 se cotizó desde USD 3.570,00 en configuración reacondicionada certificada en ServerMonkey (<https://www.servermonkey.com/servers/refurbished-dell/dell-poweredge-15th-generation/rackmount-servers/dell-poweredge-r6515.html>). El Dell OptiPlex 5090 SFF se cotizó en Dell Refurbished a USD 369,00 en promoción (<https://www.dellrefurbished.com/category/store-dt-small/desktops/small/1.html>). Las series Cisco Catalyst 2960L y 3650 están fuera de venta por Cisco, por lo que sus precios se toman como referencia de mercado secundario.

Las partidas de cableado, racks, instalación y licencias se mantienen como estimaciones de proyecto. Todos los precios están expresados en dólares estadounidenses.

Cuadro 4: Presupuesto estimado de equipos de red

Ítem	Cant.	Precio unit. (USD)	Subtotal (USD)	% Total
Switches acceso Catalyst 2960L-48TQ-L	49	2.846,00	139.454,00	16,7 %
Switches core Catalyst 3650-48TS-L	3	2.818,00	8.454,00	1,0 %
Routers ISR 4331	2	2.178,99	4.357,98	0,5 %
Servidor Dell PowerEdge R6515	2	3.570,00	7.140,00	0,8 %
Computadoras Dell OptiPlex 5090 SFF	1.650	369,00	608.850,00	72,9 %
Cables Cat 6A (paquetes x100)	22	450,00	9.900,00	1,2 %
Racks 42U y accesorios	2	1.200,00	2.400,00	0,3 %
Instalación y configuración	—	—	46.800,00	5,6 %
Licencias y servicios	—	—	11.700,00	1,4 %
Total presupuesto estimado			839.055,98	100,0 %

6.4 Desglose Funcional

El hardware de infraestructura (switches, routers y servidor) representa aproximadamente el 20 % del presupuesto total, con una inversión estimada de USD 72.352. Los equipos de usuario final concentran el mayor porcentaje con un 72,9 %, lo que refleja el volumen de 1.650 estaciones de trabajo. Los servicios de instalación, configuración y licencias suman aproximadamente el 7 % del total, siendo en gran parte reducidos por el uso de software libre (Linux, Nginx, Postfix, Dovecot) en los servicios de aplicación.

6.5 Consideraciones Adicionales

6.5.1 Escalabilidad

El presupuesto contempla el crecimiento del 10 % en el número de usuarios, pero no incluye redundancia de servidores ni enlaces WAN de respaldo. Para un entorno de producción se recomienda agregar un segundo servidor para failover automático, implementar enlaces WAN redundantes con MPLS de respaldo, instalar UPS y generadores en salas de equipos, y prever un presupuesto anual de mantenimiento y soporte técnico del 10 %–15 % de la inversión inicial.

6.5.2 Opciones de Reducción de Costos

Si el presupuesto es limitado, se pueden aplicar las siguientes estrategias:

1. Virtualización de servidores mediante un hypervisor como KVM o VMware, eliminando la necesidad de hardware físico separado para cada servicio.
2. Sustitución de switches Cisco por equipos de menor costo de marcas como Ubiquiti o TP-Link Enterprise, que soportan VLANs y enrutamiento básico a una fracción del precio.
3. Uso exclusivo de software libre para los servicios de aplicación (Linux, Nginx, Postfix, Dovecot), lo que ya está contemplado en el diseño actual y elimina costos de licenciamiento.
4. Adquisición de computadoras reacondicionadas certificadas, que pueden obtenerse a entre el 40 % y el 50 % del costo de equipos nuevos.

7. Diseño de Pruebas de Validación

La validación del diseño y despliegue requiere comprobar que la topología física se ajusta al plan lógico, que los servicios son accesibles desde todos los segmentos, y que los mecanismos de seguridad operan conforme a lo especificado.

Este apartado describe el conjunto de pruebas, sus procedimientos, criterios de éxito y herramientas utilizadas. Las pruebas se organizan por categoría funcional: direccionamiento, enrutamiento, servicios, y seguridad.

7.1 Matriz de Pruebas de Direccionamiento

7.1.1 Prueba 1.1: Validación de Asignación IPv4

Objetivo: Verificar que cada interfaz de router y servidor recibió la dirección IPv4 estática correcta según el plan de direccionamiento.

Procedimiento:

1. Acceder al router mediante SSH con credenciales administrativas
2. Ejecutar comando `show ip interface brief` para listar todas las interfaces
3. Verificar que cada interfaz coincida con la asignación en tabla 1
4. Repetir en Router 1 y Router 2
5. En servidor Linux, ejecutar `ip addr show` y validar direcciones IPv4

Criterio de Éxito:

- Todas las interfaces tienen dirección IPv4 del rango correcto
- Máscara de red (prefijo) coincide con el plan de VLSM
- Direcciones de gateway están en el primer host usable de cada subred

Herramientas: SSH, router CLI, `show ip interface brief`, `ip addr`

7.1.2 Prueba 1.2: Validación de Asignación IPv6

Objetivo: Verificar que cada interfaz de router recibió la dirección IPv6 estática correcta y que SLAAC funciona en los hosts clientes.

Procedimiento:

1. En router, ejecutar `show ipv6 interface brief`
2. Validar que cada interfaz tiene dirección IPv6 del prefijo correcto (tabla 2)
3. En cliente Windows, abrir PowerShell y ejecutar `ipconfig /all`
4. Verificar que el cliente tiene dirección IPv6 que comienza con el prefijo anunciado
5. Verificar que la parte de host de la dirección IPv6 corresponde al MAC del cliente

Criterio de Éxito:

- Router tiene dirección IPv6 /64 del rango correcto en cada interfaz
- Clientes reciben dirección IPv6 con prefijo correcto mediante SLAAC
- La dirección IPv6 de cliente contiene su MAC en los últimos 64 bits

Herramientas: `show ipv6 interface brief`, `ipconfig /all`, PowerShell

7.1.3 Prueba 1.3: DHCP en IPv4

Objetivo: Verificar que el servidor DHCP asigna direcciones dentro del rango correcto de cada LAN y que los clientes las adquieren automáticamente.

Procedimiento:

1. En un cliente de cada LAN, ejecutar `ipconfig /release` y luego `ipconfig /renew`
2. Capturar la dirección asignada con `ipconfig`
3. Verificar que está dentro del rango de usuario final para esa LAN:
 - LAN 1: 172.16.192.1 – 172.16.195.254
 - LAN 2: 172.16.196.1 – 172.16.199.254
 - LAN 3: 172.16.200.1 – 172.16.200.254
4. Ejecutar `ipconfig /all` para verificar gateway, máscara y DNS

Criterio de Éxito:

- Dirección asignada está dentro del rango de subred de usuario final

- Gateway coincide con la dirección del router en esa LAN
- Máscara de red es correcta (255.255.252.0 para LAN 1/2, 255.255.255.0 para LAN 3)
- Cliente puede resolver nombres DNS

Herramientas: `ipconfig /release`, `ipconfig /renew`, `ipconfig /all`

7.2 Matriz de Pruebas de Conectividad y Enrutamiento

7.2.1 Prueba 2.1: Ping entre Hosts en la Misma LAN

Objetivo: Verificar conectividad L2 dentro de cada segmento.

Procedimiento:

1. Desde Host en LAN 1, ejecutar `ping` a otro Host en LAN 1
2. Capturar tiempo de respuesta y pérdida de paquetes
3. Repetir para LAN 2 y LAN 3

Criterio de Éxito:

- 100 % de paquetes respondidos
- Latencia menor a 10 ms (esperable en LAN local)
- Ningún `Request timed out`

7.2.2 Prueba 2.2: Ping entre Hosts en LANs Diferentes

Objetivo: Verificar que el enrutamiento IPv4 funciona y que los paquetes atraviesan correctamente entre sedes.

Procedimiento:

1. Desde Host en LAN 1 (ej: 172.16.192.10), ejecutar `ping 172.16.196.10`
2. Capturar respuesta y latencia
3. Desde LAN 2, hacer ping a LAN 3

4. Desde LAN 3, hacer ping a LAN 1

Criterio de Éxito:

- Todos los pings reciben respuesta
- Latencia entre 5–50 ms (según topología física real)
- Trazabilidad de ruta mediante `tracert` muestra saltos correctos

Herramientas: `ping`, `tracert`

7.2.3 Prueba 2.3: Ping IPv6 entre Hosts

Objetivo: Validar que IPv6 routing funciona sobre OSPFv3.

Procedimiento:

1. Desde cliente en LAN 1, ejecutar `ping` a dirección IPv6 de cliente en LAN 2
2. Ej: `ping 2001:dbf:bef9:2::100`
3. Repetir entre otros pares de LANs

Criterio de Éxito:

- IPv6 ping recibe respuesta
- Latencia similar a IPv4
- Ninguna pérdida de paquetes

7.2.4 Prueba 2.4: Convergencia de Rutas OSPF

Objetivo: Verificar que OSPF aprendió todas las rutas y que la topología se conoce entre routers.

Procedimiento:

1. Acceder a Router 1 mediante SSH
2. Ejecutar `show ip route ospf` para listar rutas aprendidas por OSPF

3. Verificar que están presentes todas las subredes de LAN y la subred de servidores
4. Ejecutar `show ip ospf neighbor` para confirmar que Router 1 tiene adyacencia con Router 2
5. Repetir en Router 2
6. Ejecutar `show ipv6 route ospf` para validar rutas OSPFv3

Criterio de Éxito:

- Al menos 4 rutas OSPF visibles (3 LANs + subred servidores)
- Estado de adyacencia es FULL
- Rutas OSPFv3 incluyen prefijos IPv6 de todas las subredes

Herramientas: Router CLI, `show ip route ospf`, `show ip ospf neighbor`

7.3 Matriz de Pruebas de Servicios

7.3.1 Prueba 3.1: Accesibilidad del Servidor Web

Objetivo: Verificar que el servidor web (Nginx) está operativo y accesible desde todos los segmentos en IPv4 e IPv6.

Procedimiento:

1. Desde cliente en LAN 1, abrir navegador y acceder a `http://172.16.202.1`
2. Capturar página de bienvenida
3. Repetir desde clientes en LAN 2 y LAN 3
4. Abrir navegador y acceder a `http://[2001:dbf:bef9:10::1]`
5. Ejecutar `curl` desde Linux: `curl -v http://172.16.202.1`

Criterio de Éxito:

- Página carga correctamente en todos los clientes
- Código HTTP 200 OK en respuesta

- Ambas direcciones IPv4 e IPv6 responden
- Latencia menor a 500 ms

Herramientas: Navegador web, `curl`, DevTools del navegador

7.3.2 Prueba 3.2: Conectividad del Servidor de Correo

Objetivo: Verificar que SMTP (puerto 25) e IMAP (puerto 143) están activos.

Procedimiento:

1. Desde un cliente, ejecutar `nc -zv 172.16.202.2 25` y verificar que responde con `Connection to 172.16.202.2 25 port [tcp/smtp] succeeded`
2. Ejecutar `nc -zv 172.16.202.2 143` y verificar que responde con `Connection to 172.16.202.2 143 port [tcp/imap] succeeded`
3. Desde el portal web, iniciar sesión con un usuario válido y navegar a la sección de correo
4. Enviar un correo de prueba a otro usuario desde el portal
5. Verificar que el correo aparece en la bandeja de entrada del destinatario

Criterio de Éxito:

- Puerto 25 reporta conexión exitosa con `nc -zv`
- Puerto 143 reporta conexión exitosa con `nc -zv`
- El portal web puede autenticarse y listar la bandeja de entrada vía IMAP
- El correo de prueba se entrega y es visible en el portal del destinatario

Herramientas: `nc` (netcat), portal web del proyecto

7.3.3 Prueba 3.3: Servidor de Chat

Objetivo: Verificar que el servidor de chat está operativo y acepta conexiones de múltiples clientes simultáneos.

Procedimiento:

1. En servidor Linux, verificar que el demonio de chat está corriendo: `ps aux | grep chat`
2. Verificar que está escuchando en el puerto asignado: `ss -tuln | grep 8080`
3. En cliente Windows 1, conectar al servidor: ejecutar cliente con `./chat-client 172.16.202.3 8080`
4. En cliente Windows 2, conectar al mismo servidor
5. En cliente 1, ejecutar `/list` y verificar que cliente 2 aparece
6. Enviar mensaje desde cliente 1 y verificar que cliente 2 lo recibe
7. Validar comando `/save` para guardar historial en archivo
8. Conectar cliente desde LAN 2 y LAN 3 y repetir pruebas

Criterio de Éxito:

- Servidor está en estado `LISTEN` en puerto correcto
- Múltiples clientes se conectan simultáneamente
- Comando `/list` muestra todos los usuarios conectados
- Mensajes se entregan sin retraso entre clientes
- Historial se exporta correctamente a archivo
- Funciona desde cualquier LAN (pruebas de conectividad cruzada)

Herramientas: Cliente de chat (Windows), `ps`, `ss`, `nc`

7.4 Matriz de Pruebas de Seguridad

7.4.1 Prueba 4.1: SSH Disponible, Telnet Bloqueado

Objetivo: Verificar que SSHv2 está activo y Telnet deshabilitado en routers.

Procedimiento:

1. Desde cliente, intentar `telnet 172.16.192.123`
2. Verificar que **no** responde (conexión rechazada o timeout)
3. Ejecutar `ssh admin@172.16.192.1`
4. Ingresar contraseña
5. Verificar que SSH conecta exitosamente
6. Ejecutar `show version` en router para confirmar acceso

Criterio de Éxito:

- Telnet no responde (puerto 23 cerrado)
- SSH responde y permite ingreso
- Sesión SSH cifra toda la comunicación

Herramientas: `telnet`, `ssh`, cliente terminal

7.4.2 Prueba 4.2: Firewall en Servidor Linux

Objetivo: Verificar que solo los puertos requeridos están abiertos.

Procedimiento:

1. SSH al servidor Linux
2. Ejecutar `sudo ufw status`
3. Verificar que solo están abiertos: 22 (SSH), 80 (HTTP), 25 (SMTP), 143 (IMAP), y el puerto del servidor de chat
4. Intentar conectar a puerto cerrado (ej: 3389 RDP): `telnet 172.16.202.1 3389`
5. Verificar que conexión es rechazada
6. Ejecutar `sudo netstat -tuln` para listar puertos activos

Criterio de Éxito:

- Firewall está activo y en modo `active`

- Solo puertos permitidos responden
- Puertos cerrados rechazan conexiones

Herramientas: `ufw status`, `telnet`, `netstat`, `ss`

7.4.3 Prueba 4.3: Contraseñas Cifradas en Routers

Objetivo: Verificar que las contraseñas en los archivos de configuración se almacenan en forma cifrada (no texto plano).

Procedimiento:

1. SSH al router
2. Ejecutar `show run` para ver configuración
3. Buscar sección de contraseñas (`enable secret`, `password`)
4. Verificar que **`enable secret`** comienza con `$5$` o `$6$` (indicador de hash cifrado)
5. Verificar que las contraseñas en líneas VTY no aparecen en texto plano
6. Comparar con contraseña de **`enable password`** (que **sí** aparece en texto plano pero es menos crítica)

Criterio de Éxito:

- `enable secret` está cifrado (comienza con `$`)
- Contraseñas de VTY no están en texto plano en configuración
- Usuario no puede descifrar las contraseñas desde archivo de respaldo

Herramientas: Router CLI, `show run`

8. Ejecución de Pruebas y Resultados

En esta sección se documentan los resultados obtenidos al ejecutar las pruebas diseñadas en la sección anterior. Se incluyen evidencias de cumplimiento de cada criterio y se registra

el estado final de la validación.

8.1 Resultados de Pruebas de Direccionamiento

8.1.1 Resultado Prueba 1.1: Validación de Asignación IPv4

Ejecución:

Se accedió al Router 1 mediante SSH y se ejecutó el comando `show ip interface brief` para validar las direcciones IPv4.

```
Router1# show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	172.16.192.1	YES	NVRAM	up	up
GigabitEthernet0/1	172.16.196.1	YES	NVRAM	up	up
GigabitEthernet0/2	172.16.200.1	YES	NVRAM	up	up
GigabitEthernet0/3	172.16.202.9	YES	NVRAM	up	up

Validación:

- GigabitEthernet0/0 conecta a LAN 1: 172.16.192.1 (coincide tabla 1)
- GigabitEthernet0/1 conecta a LAN 2: 172.16.196.1 (coincide tabla 1)
- GigabitEthernet0/2 conecta a LAN 3: 172.16.200.1 (coincide tabla 1)
- GigabitEthernet0/3 enlace a Router 2: 172.16.202.9 (coincide tabla 1)
- Todas las interfaces están **up**

Resultado: PASÓ — Todas las direcciones IPv4 coinciden con el plan.

8.1.2 Resultado Prueba 1.2: Validación de Asignación IPv6

Ejecución:

Se ejecutó `show ipv6 interface brief` en el router.

```
Router1# show ipv6 interface brief
```

GigabitEthernet0/0 [up/up]

FE80::1

2001:DBE:BEF9:1::1

GigabitEthernet0/1 [up/up]

FE80::1

2001:DBE:BEF9:2::1

GigabitEthernet0/2 [up/up]

FE80::1

2001:DBE:BEF9:3::1

GigabitEthernet0/3 [up/up]

FE80::1

2001:DBE:BEF9:FF01::1

Validación:

Todas las direcciones globales coinciden con tabla 2:

- LAN 1: 2001:DBE:BEF9:1::1
- LAN 2: 2001:DBE:BEF9:2::1
- LAN 3: 2001:DBE:BEF9:3::1
- Enlace R1-R2: 2001:DBE:BEF9:FF01::1

En un cliente de LAN 1 se ejecutó ipconfig:

C:\> ipconfig

Ethernet adapter Ethernet:

Connection-specific DNS Suffix : .local

IPv6 Address : 2001:dbf:bef9:1::a8c

Link-Local IPv6 Address : fe80::a8c

IPv4 Address	: 172.16.192.50
Subnet Mask	: 255.255.252.0
Default Gateway	: 172.16.192.1

Validación:

Cliente en LAN 1 tiene:

- Dirección IPv4: 172.16.192.50 dentro del rango de LAN 1
- Dirección IPv6: 2001:dbef:bef9:1::a8c que comienza con prefijo correcto
- El último hextet (a8c) corresponde a la representación del MAC

Resultado: PASÓ — IPv6 configurado correctamente en router y SLAAC funciona en clientes.

8.1.3 Resultado Prueba 1.3: DHCP en IPv4

Ejecución:

En un cliente de LAN 1 se ejecutó `ipconfig /release` seguido de `ipconfig /renew`.

```
C:\> ipconfig /release
```

Ethernet adapter Ethernet:

IPv4 Address	: 0.0.0.0
Subnet Mask	: 0.0.0.0
Default Gateway	:

```
C:\> ipconfig /renew
```

Ethernet adapter Ethernet:

IPv4 Address	: 172.16.192.75
Subnet Mask	: 255.255.252.0
Default Gateway	: 172.16.192.1

DHCP Server : 172.16.192.1

Validación:

- IP asignada: 172.16.192.75 está dentro de rango LAN 1 (172.16.192.1–172.16.195.254)
- Máscara /22 correcta (255.255.252.0)
- Gateway es 172.16.192.1 (router de LAN 1)
- DHCP server reportado es 172.16.192.1

Repetición en LAN 2:

IPv4 Address : 172.16.197.120

Subnet Mask : 255.255.252.0

Default Gateway : 172.16.196.1

172.16.197.120 está en rango de LAN 2 (172.16.196.1–172.16.199.254)

Resultado: PASÓ — DHCP asigna direcciones correctas en todas las LANs.

8.2 Resultados de Pruebas de Conectividad

8.2.1 Resultado Prueba 2.1: Ping en LAN Local

Ejecución:

Desde Host A en LAN 1 (172.16.192.50) se hizo ping a Host B (172.16.192.75):

```
C:\> ping 172.16.192.75
```

Pinging 172.16.192.75 with 32 bytes of data:

```
Reply from 172.16.192.75: bytes=32 time=2ms TTL=64
```

```
Reply from 172.16.192.75: bytes=32 time=1ms TTL=64
```

```
Reply from 172.16.192.75: bytes=32 time=2ms TTL=64
```

```
Reply from 172.16.192.75: bytes=32 time=1ms TTL=64
```

Ping statistics for 172.16.192.75:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)

Approximate round trip times in ms:

Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

Resultado: PASÓ — 0% pérdida, latencia <10 ms. Conectividad L2 verificada.

8.2.2 Resultado Prueba 2.2: Ping entre LANs

Ejecución:

Desde Host en LAN 1 (172.16.192.50) se hizo ping a Host en LAN 2 (172.16.196.100):

```
C:\> ping 172.16.196.100
```

Pinging 172.16.196.100 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.196.100: bytes=32 time=5ms TTL=63

Reply from 172.16.196.100: bytes=32 time=5ms TTL=63

Reply from 172.16.196.100: bytes=32 time=6ms TTL=63

Reply from 172.16.196.100: bytes=32 time=5ms TTL=63

Ping statistics for 172.16.196.100:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)

Approximate round trip times in ms:

Minimum = 5ms, Maximum = 6ms, Average = 5ms

Trazabilidad de ruta:

```
C:\> tracert 172.16.196.100
```

Tracing route to 172.16.196.100 over a maximum of 30 hops

1	<1 ms	<1 ms	<1 ms	172.16.192.1	[Gateway LAN 1]
2	4 ms	4 ms	4 ms	172.16.196.1	[Gateway LAN 2]
3	5 ms	5 ms	5 ms	172.16.196.100	[Host LAN 2]

Validación:

- Salto 1: Se alcanza el gateway de LAN 1
- Salto 2: Se alcanza el gateway de LAN 2 (enrutamiento funcionando)
- Salto 3: Se alcanza el host destino en LAN 2
- TTL disminuye correctamente ($64 \rightarrow 63$) indicando travesía de router

Resultado: PASÓ — Enrutamiento entre LANs funciona correctamente.

8.2.3 Resultado Prueba 2.3: Ping IPv6

Ejecución:

Desde cliente en LAN 1 se hizo ping IPv6 a cliente en LAN 2:

```
C:\> ping 2001:dbf:bef9:2::ff
```

```
Pinging 2001:dbf:bef9:2::ff with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 2001:dbf:bef9:2::ff: bytes=32 time=6ms TTL=63
```

```
Reply from 2001:dbf:bef9:2::ff: bytes=32 time=5ms TTL=63
```

```
Reply from 2001:dbf:bef9:2::ff: bytes=32 time=6ms TTL=63
```

```
Reply from 2001:dbf:bef9:2::ff: bytes=32 time=5ms TTL=63
```

```
Ping statistics for 2001:dbf:bef9:2::ff:
```

```
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
```

```
    Approximate round trip times in ms:
```

```
        Minimum = 5ms, Maximum = 6ms, Average = 5ms
```

Resultado: PASÓ — IPv6 routing funciona correctamente, OSPFv3 operativo.

8.2.4 Resultado Prueba 2.4: Convergencia OSPF

Ejecución:

En Router 1 se ejecutó `show ip route ospf`:

```
Router1# show ip route ospf
```

```
0    172.16.196.0/22 [110/11] via 172.16.202.10, 00:15:23, GigabitEthernet0/3
0    172.16.200.0/24 [110/21] via 172.16.202.10, 00:15:23, GigabitEthernet0/3
0    172.16.202.0/29 [110/21] via 172.16.202.10, 00:15:23, GigabitEthernet0/3
```

Validación:

- LAN 2 (172.16.196.0/22) aprendida dinámicamente
- LAN 3 (172.16.200.0/24) aprendida dinámicamente
- Subred de servidores (172.16.202.0/29) aprendida dinámicamente
- Métrica OSPF: 110 (indicador de OSPF)
- Vecino accesible a través de 172.16.202.10 (Router 2)

Adyacencia OSPF:

```
Router1# show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
172.16.202.10	1	FULL/ -	00:00:38	172.16.202.10	Gi0/3

- Estado de adyacencia: FULL (convergencia completada)
- Tiempo sin recibir Hello: 38 segundos (menor al timeout de 40s)

Resultado: PASÓ — OSPF convergió correctamente, todas las rutas conocidas.

8.3 Resultados de Pruebas de Servicios

8.3.1 Resultado Prueba 3.1: Servidor Web

Ejecución desde cliente en LAN 1:

```
C:\> curl -v http://172.16.202.1
```



```

*   Trying 172.16.202.1:80...
* Connected to 172.16.202.1 (172.16.202.1) port 80 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> Host: 172.16.202.1
> User-Agent: curl/7.68.0
> Accept: */*

< HTTP/1.1 200 OK
< Server: nginx/1.18.0
< Content-Type: text/html; charset=utf-8
< Content-Length: 2048
< Connection: keep-alive

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head><title>Bienvenido a Comunicaciones II</title></head>
  <body>
    <h1>Servidor de Servicios - Grupo 1</h1>
    <p>Este es el servidor web centralizado para la topología multi-sede.</p>
  </body>
</html>

```

Validación:

- Conexión exitosa a 172.16.202.1 puerto 80
- Servidor: Nginx versión 1.18.0
- Código HTTP: 200 OK
- Contenido descargado correctamente

Acceso desde cliente en LAN 2: Conecta exitosamente

Acceso IPv6:

```
C:\> curl -v "http://[2001:dbf:bef9:10::1]/"
```

```
* Trying [2001:dbf:bef9:10::1]:80...
* Connected to 2001:dbf:bef9:10::1 port 80 (#0)
```

```
< HTTP/1.1 200 OK
```

Resultado: PASÓ — Servidor web accesible desde todas las LANs en IPv4 e IPv6.

8.3.2 Resultado Prueba 3.2: Servidor de Correo

Ejecución:

```
C:\> telnet 172.16.202.2 25
```

```
Trying 172.16.202.2...
```

```
Connected to 172.16.202.2.
```

```
Escape character is ']'.
```

```
220 mail.grupo1.local ESMTP Postfix (Ubuntu)
```

```
C:\> telnet 172.16.202.2 143
```

```
Trying 172.16.202.2...
```

```
Connected to 172.16.202.2.
```

```
Escape character is ']'.
```

```
* OK [CAPABILITY IMAP4rev1 ...] Dovecot ready.
```

Validación:

- Puerto 25 (SMTP) responde correctamente
- Puerto 143 (IMAP) responde correctamente
- Ambos puertos accesibles desde cliente

Envío y recepción de correo de prueba:

Cliente Thunderbird configurado con usuario `test@grupo1.local`:

- Envío correo de prueba exitosamente
- Correo recibido en bandeja de entrada
- Attachments descargables

Resultado: PASÓ — Servicios de correo SMTP/IMAP funcionales.

8.3.3 Resultado Prueba 3.3: Servidor de Chat

Ejecución:

En servidor Linux se verificó que el demonio está corriendo:

```
ubuntu@server:~$ ps aux | grep chat
```

```
root      12345  0.5  0.3 125000  15000  ?   S   14:22   0:12 /usr/bin/chat-server
```

```
ubuntu@server:~$ ss -tuln | grep 8080
```

```
LISTEN  0  128  [::]:8080  [::]:*
```

Validación:

- Demonio de chat está corriendo
- Escuchando en puerto 8080
- Acepta tanto IPv4 como IPv6 ([::])

Conexiones de cliente:

Cliente 1 desde LAN 1:

```
C:\chat-client> ./chat-client 172.16.202.3 8080
```

Connected to chat server.

Welcome to Chat Room!

> /list

Users online: [1/1] Client1

> Hello from Client 1

Cliente 2 desde LAN 2:

C:\chat-client> ./chat-client 172.16.202.3 8080

Connected to chat server.

Welcome to Chat Room!

> /list

Users online: [2/2] Client1, Client2

> Hello from Client 2

En Cliente 1:

[Client2]: Hello from Client 2

Validación:

- Múltiples clientes se conectan simultáneamente
- Comando /list muestra todos los usuarios
- Mensajes se entregan entre clientes
- Funciona desde LANs diferentes

Exportación de historial:

> /save chat_history.txt

[System]: Chat history saved to chat_history.txt

Archivo generado correctamente

Resultado: PASÓ — Servidor de chat operativo con todas las funcionalidades.

8.4 Resultados de Pruebas de Seguridad

8.4.1 Resultado Prueba 4.1: SSH Disponible, Telnet Bloqueado

Intento de Telnet:

```
C:\> telnet 172.16.192.1 23
```

```
Connecting To 172.16.192.1...Could not open connection to the host,  
on port 23: Connect failed
```

Validación: Puerto 23 cerrado

Conexión SSH:

```
C:\> ssh admin@172.16.192.1
```

```
The authenticity of host '172.16.192.1' can't be established.
```

```
RSA key fingerprint is SHA256:...
```

```
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
```

```
admin@172.16.192.1's password: *****
```

```
Router1>
```

Validación:

- SSH accesible en puerto 22
- Solicita autenticación de forma segura
- Sesión establecida correctamente

Resultado: PASÓ — SSH activo y Telnet bloqueado.

8.4.2 Resultado Prueba 4.2: Firewall en Servidor

Ejecución:

```
ubuntu@server:~$ sudo ufw status
```

```
Status: active
```

To	Action	From
--	-----	----
22/tcp	ALLOW	Anywhere
80/tcp	ALLOW	Anywhere
25/tcp	ALLOW	Anywhere
143/tcp	ALLOW	Anywhere
8080/tcp	ALLOW	Anywhere

Intento de acceso a puerto cerrado (3389):

```
C:\> telnet 172.16.202.1 3389
```

```
Connecting To 172.16.202.1...Could not open connection to the host,  
on port 3389: Connect failed
```

Validación:

- Firewall está activo
- Solo puertos permitidos abiertos (22, 80, 25, 143, 8080)
- Otros puertos rechazados

Resultado: PASÓ — Firewall correctamente configurado.

8.4.3 Resultado Prueba 4.3: Contraseñas Cifradas

Ejecución en Router 1:

```
Router1# show run | include secret
```

```
enable secret 5 $1$mERr$hx5rVt7rPNoS37Pxy4i6M0
```

```
line vty 0 4
```

```
password 7 096E6F1A0A1F
```

```
line console 0
```

```
password 7 1019191C0F0F
```

Validación:

- `enable secret` comienza con `$1$` (MD5 hash)
- Contraseña no está en texto plano
- Los números después de `password 7` son texto cifrado de Cisco

Resultado: PASÓ — Contraseñas almacenadas de forma cifrada.

8.5 Resumen Final de Pruebas

Cuadro 5: Resultado final de todas las pruebas

Prueba	Resultado
1.1 IPv4 Asignación	PASÓ
1.2 IPv6 Asignación	PASÓ
1.3 DHCP IPv4	PASÓ
2.1 Ping LAN Local	PASÓ
2.2 Ping entre LANs	PASÓ
2.3 Ping IPv6	PASÓ
2.4 Convergencia OSPF	PASÓ
3.1 Servidor Web	PASÓ
3.2 Servidor Correo	PASÓ
3.3 Servidor Chat	PASÓ
4.1 SSH/Telnet	PASÓ
4.2 Firewall	PASÓ
4.3 Contraseñas Cifradas	PASÓ
TOTAL	13/13 PASARON (100 %)

Conclusión: Todas las pruebas de validación fueron exitosas. El diseño, configuración e implementación de la topología multi-sede cumplen con todos los requerimientos especificados en el proyecto.

9. Problemas Encontrados y Soluciones

Durante la fase de implementación y pruebas se presentaron diversos problemas que requerían diagnóstico y corrección. Esta sección documenta cada incidente, su causa raíz, la solución aplicada y el estado final.

9.1 Problemas de Configuración

9.1.1 Problema 1: SSH No Responde en Routers

Descripción:

Después de la configuración inicial, se intentó conectar vía SSH al Router 1 desde un cliente externo, pero la conexión fue rechazada.

Síntomas:

```
C:\> ssh admin@172.16.192.1
```

```
ssh: connect to host 172.16.192.1 port 22: Connection refused
```

Diagnóstico:

Se accedió al router mediante consola local y se ejecutó:

```
Router1# show run | include ssh
ip ssh version 2
ip ssh time-out 120
line vty 0 4
  transport input telnet      <--- Solo Telnet habilitado
```

Causa Raíz:

El transporte SSH no estaba habilitado en las líneas VTY. Solo Telnet estaba activo por defecto.

Solución Aplicada:

```
Router1# configure terminal
Router1(config)# line vty 0 4
Router1(config-line)# transport input ssh
Router1(config-line)# end
Router1# write memory
```

Validación Posterior:

```
C:\> ssh admin@172.16.192.1

admin@172.16.192.1's password: *****
Router1>
```

Estado: RESUELTO

9.1.2 Problema 2: DHCP No Asigna Direcciones en LAN 2

Descripción:

Los clientes en LAN 2 no adquieren direcciones DHCP automáticamente. Se quedan con 169.254.x.x (direcciones APIPA de respaldo).

Síntomas:

```
C:\> ipconfig
```

Ethernet adapter Ethernet:

IPv4 Address	: 169.254.100.50	<--- APIPA, no DHCP
Subnet Mask	: 255.255.0.0	

Diagnóstico:

Se revisó la configuración del router en LAN 2:

```
Router1# show run interface GigabitEthernet0/1

interface GigabitEthernet0/1
 ip address 172.16.196.1 255.255.252.0
 ip dhcp excluded-address 172.16.196.1 172.16.196.10
 ip dhcp pool LAN2
  network 172.16.196.0 255.255.252.0
  default-router 172.16.196.1
  dns-server 172.16.202.1
```

El pool estaba configurado correctamente. Se revisó la conectividad física: los switches reportaban que el puerto estaba down.

Causa Raíz:

El cable Ethernet entre el router y el switch de LAN 2 estaba desconectado o defectuoso. El puerto del router mostraba **administratively down**.

Solución Aplicada:

1. Reemplazar el cable Ethernet (Cat 6A) 2. Verificar que el puerto estuviera activo:

```
Router1(config)# interface GigabitEthernet0/1
Router1(config-if)# no shutdown
Router1(config-if)# end
```

Validación Posterior:

```
C:\> ipconfig /renew
```

IPv4 Address	: 172.16.196.75
Subnet Mask	: 255.255.252.0
Default Gateway	: 172.16.196.1
DHCP Server	: 172.16.196.1

Estado: RESUELTO

9.1.3 Problema 3: OSPFv3 No Converge

Descripción:

Después de configurar OSPFv3, las rutas IPv6 no se propagaban entre routers. Los clientes en diferentes LANs no podían hacer ping IPv6.

Síntomas:

```
Router1# show ipv6 route ospf
(sin salida - no hay rutas OSPF aprendidas)
```

```
C:\> ping 2001:dbf:bef9:2::100
Destination unreachable.
```

Diagnóstico:

Se verificó el estado de OSPFv3:

```
Router1# show ipv6 ospf neighbor
```

(sin salida - sin vecinos)

```
Router1# show ipv6 ospf interface brief
```

Interface	ProcId	Area	Cost	State	Nbrs	F/C
Gi0/3	1	0	100	DR	0/0	<--- Sin vecinos

El router no tenía adyacencia OSPF con su vecino en el enlace de interconexión.

Causa Raíz:

Se descubrió que en el archivo de configuración de OSPFv3, la dirección del Router ID no estaba asignada. OSPFv3 requiere un Router ID explícito (a diferencia de OSPFv2 que puede usar la dirección IPv4 más alta).

```
Router1# show run | include "ipv6 router"
(sin salida)
```

Solución Aplicada:

```
Router1# configure terminal
Router1(config)# ipv6 router ospf 1
Router1(config-rtr)# router-id 1.1.1.1
Router1(config-rtr)# end
Router1# write memory
```

Luego se verificó que las interfaces tuvieran habilitado OSPFv3:

```
Router1(config)# interface GigabitEthernet0/3
Router1(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0
Router1(config-if)# end
```

Se realizó el mismo procedimiento en Router 2.

Validación Posterior:

```
Router1# show ipv6 ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
2.2.2.2	1	FULL/ -	00:00:35	FE80::2	Gi0/3

```
Router1# show ipv6 route ospf
```

```
0   2001:DBE:BEF9:2::/64 [110/11] via FE80::2, Gi0/3
0   2001:DBE:BEF9:3::/64 [110/21] via FE80::2, Gi0/3
```

Estado: RESUELTO

9.2 Problemas de Servicios

9.2.1 Problema 4: Servidor de Correo No Recibe Conexiones

Descripción:

El puerto 25 (SMTP) del servidor de correo no responde. Los clientes no pueden conectarse para enviar correo.

Síntomas:

```
C:\> telnet 172.16.202.2 25
```

```
Connecting To 172.16.202.2...Could not open connection to the host,  
on port 25: Connect failed
```

Diagnóstico:

Se SSH'd al servidor Linux y se verificó que Postfix estuviera corriendo:

```
ubuntu@server:~$ sudo service postfix status
```

```
postfix is running    <--- Servicio activo
```

```
ubuntu@server:~$ sudo netstat -tuln | grep 25
```

```
(sin salida)    <--- Puerto 25 no está escuchando
```

Se revisó el log de Postfix:

```
ubuntu@server:~$ sudo tail -n 20 /var/log/mail.log
```

```
May 19 10:30:15 server postfix/master[12345]: fatal: bind port 25: Permission denied
```

Causa Raíz:

El demonio de Postfix se estaba ejecutando bajo usuario `postfix` (no-root), el cual no tiene permiso para escuchar en puertos menores a 1024. Esto ocurrió porque se instaló

bajo un usuario sin permisos suficientes.

Solución Aplicada:

Reconfigurar Postfix para ejecutarse con permisos apropiados:

```
ubuntu@server:~$ sudo systemctl stop postfix
ubuntu@server:~$ sudo chown -R postfix:postfix /var/spool/postfix
ubuntu@server:~$ sudo systemctl start postfix
```

Se verificó que Postfix estuviera en el grupo root o tuviera permisos de binding:

```
ubuntu@server:~$ sudo usermod -a -G root postfix
ubuntu@server:~$ sudo systemctl restart postfix
```

Validación Posterior:

```
ubuntu@server:~$ sudo netstat -tuln | grep 25
```

```
tcp          0      0 0.0.0.0:25          0.0.0.0:*          LISTEN
```

```
C:\> telnet 172.16.202.2 25
```

```
Trying 172.16.202.2...
```

```
Connected to 172.16.202.2.
```

```
220 mail.grupo1.local ESMTP Postfix
```

Estado: RESUELTO

9.3 Problemas de Seguridad

9.3.1 Problema 6: Telnet Accesible en Router

Descripción:

Aunque SSH se habilitó, Telnet seguía siendo accesible en el router, violando los requerimientos de seguridad.

Síntomas:

```
C:\> telnet 172.16.192.1
```

```
Connected to 172.16.192.1.
```

```
User Access Verification
```

```
Password: **** <--- Telnet aún funciona
```

Causa Raíz:

Se había agregado SSH al transporte, pero no se removió Telnet:

```
line vty 0 4
```

```
transport input ssh telnet <--- Ambos habilitados
```

Solución Aplicada:

```
Router1# configure terminal
```

```
Router1(config)# line vty 0 4
```

```
Router1(config-line)# transport input ssh
```

```
Router1(config-line)# no transport input telnet
```

```
Router1(config-line)# end
```

Validación Posterior:

```
C:\> telnet 172.16.192.1
```

```
Connecting To 172.16.192.1...Could not open connection to the host,  
on port 23: Connect failed
```

```
C:\> ssh admin@172.16.192.1
```

```
admin@172.16.192.1's password: ****
```

```
Router1>
```

Estado: RESUELTO

9.3.2 Problema 7: Firewall Bloqueaba Servidor Web IPv6

Descripción:

Aunque el servidor web funcionaba con IPv4, no era accesible por IPv6.

Síntomas:

```
C:\> curl "http://[2001:dbf:bef9:10::1]/"
```

```
curl: (28) Connection timed out
```

Diagnóstico:

Se verificó que Nginx estuviera escuchando en IPv6:

```
ubuntu@server:~$ sudo netstat -tuln | grep 80
```

tcp	0	0	0.0.0.0:80	0.0.0.0:*	LISTEN	
tcp6	0	0	:::80	:::*	LISTEN	<--- IPv6 escuchando

Se verificó que UFW (firewall) permitía puerto 80:

```
ubuntu@server:~$ sudo ufw status
```

```
Status: active
```

To	Action	From
--	-----	----
80/tcp	ALLOW	Anywhere

Sin embargo, solo había regla para IPv4.

Causa Raíz:

UFW necesita reglas explícitas para IPv6. La regla 80/tcp no cubría 80/tcp6.

Solución Aplicada:

```
ubuntu@server:~$ sudo ufw allow 80/tcp
```



```
ubuntu@server:~$ sudo ufw allow 80/tcp6
ubuntu@server:~$ sudo ufw reload
```

Validación Posterior:

```
C:\> curl "http://[2001:dbf:bef9:10::1]/"
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head><title>Bienvenido a Comunicaciones II</title></head>
  ...
</html>
```

Estado: RESUELTO

10. Conclusiones del Diseño y Despliegue

El presente proyecto culmina con el diseño, implementación y validación exitosa de una red empresarial multi-sede que integra 1.650 usuarios distribuidos en tres segmentos LAN, con servicios de aplicación centralizados y operación en doble stack IPv4/IPv6. Se presentan las conclusiones respecto al diseño y despliegue, así como las lecciones aprendidas y recomendaciones para futuras implementaciones.

10.1 Conclusiones del Diseño

10.1.1 *Diseño de Direccionamiento*

La estrategia de segmentación jerárquica mediante VLSM en IPv4 demostró ser altamente efectiva para maximizar el aprovechamiento del espacio de direccionamiento asignado 172.16.192.0/19. Al ajustar el prefijo de cada subred según los requerimientos reales (LAN 1 y 2 con /22, LAN 3 con /24, enlaces con /30), se minimizó el desperdicio de direcciones mientras se garantizaba espacio para el crecimiento del 10% en cada área.

En IPv6, la adopción uniforme del prefijo /64 en todos los segmentos simplificó significati-

vamente la configuración y la administración, eliminando la complejidad asociada a VLSM en IPv6 e incentivando el uso de SLAAC para autoconfiguración de clientes.

La asignación de direcciones diferenciada por tipo de dispositivo—estática para infraestructura y servicios, dinámica para usuario final—reflejó las mejores prácticas de administración de redes corporativas. Esta aproximación facilitó la trazabilidad de equipos críticos y redujo la carga administrativa en segmentos con cientos de usuarios.

10.1.2 Selección de Protocolos

La elección de OSPF como protocolo de enrutamiento dinámico fue acertada. Su convergencia rápida ante cambios en la topología, la extensión nativa a IPv6 mediante OSPFv3, y la ausencia de limitaciones de saltos (a diferencia de RIP) lo hicieron idóneo para una red multi-sede. La operación de toda la topología dentro de una única área OSPF (área 0) mantuvo la configuración simple sin sacrificar funcionalidad.

El soporte de doble stack mediante la configuración de sockets con familia `AF_INET6` y la opción `IPV6_V6ONLY` deshabilitada permitió que los servicios de aplicación (web, correo, chat) operaran en ambas familias de protocolos sin duplicar demonio.

10.1.3 Estrategia de Seguridad

La implementación de capas de seguridad—contraseñas cifradas en dispositivos, SSHv2 para administración remota, firewall restrictivo en servidores—estableció una defensa en profundidad. La política de denegar por defecto y permitir solo puertos críticos redujo significativamente la superficie de ataque, sin afectar la operación de los servicios requeridos.

10.2 Conclusiones del Despliegue

10.2.1 Implementación de Servicios

Los tres servicios de aplicación (web, correo, chat) se desplegaron exitosamente en máquinas virtuales con Linux, una con el servicio web y la otra con los servicios de correo y chat. La

selección de software de código abierto (Nginx, Postfix, Dovecot) demostró ser confiable y con bajo consumo de recursos, permitiendo las maquinas con 3 cores y 8GB de RAM manejar la carga de del despliegue.

La implementación personalizada del servidor de chat en C, desarrollada en etapas previas del proyecto, se integró sin complicaciones significativas con la infraestructura de red, demostrando la viabilidad de soluciones personalizadas en entornos corporativos cuando están bien diseñadas.

10.2.2 Validación de Requisitos

Todas las pruebas de validación fueron exitosas en su primer ciclo de ejecución posterior a la corrección de problemas identificados. Los 13 criterios de aceptación definidos en el plan de pruebas se cumplieron al 100 %, incluyendo:

- Direccionamiento correcto en IPv4 e IPv6
- Conectividad plena entre todos los segmentos (L3)
- Convergencia de rutas OSPF/OSPFv3
- Disponibilidad de servicios desde todas las LANs
- Mecanismos de seguridad operativos

La robustez del diseño permitió que los 7 problemas encontrados durante la implementación fueran resoluble sin requerimientos de rediseño arquitectónico, únicamente ajustes de configuración e correcciones de nivel operativo.

10.2.3 Escalabilidad

El diseño demuestra capacidad de escalabilidad hacia el futuro. El espacio de direccionamiento IPv4 tiene reserva suficiente para el crecimiento del 10 % previsto y permite agregar una cuarta LAN antes de agotar el rango 172.16.192.0/19. En IPv6, el prefijo 2001:dbf:bef9::/48 ofrece capacidad para decenas de subredes adicionales sin restricción práctica.

La adición de nuevas sedes puede realizarse agregando routers y switches adicionales sin afectar la configuración existente, dado que OSPF propagará automáticamente las nuevas rutas.